BÀI 14: GRAPHQL API TRONG NESTJS

Mục tiêu bài 14: Bài này sẽ giới thiệu đến các bạn về GraphQL API trong Nestjs, hướng dẫn các bạn làm một ví dụ cụ thể về sử dụng GraphQL API trong Nestjs như thế nào.

14.1. GIỚI THIỆU VỀ GRAPHQL API

Trong **NestJS**, **GraphQL API** là một kiểu **API** được xây dựng dựa trên **GraphQL**, một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu mạnh mẽ do **Facebook** phát triển. **GraphQL** cho phép client chỉ định chính xác dữ liệu mà họ muốn truy vấn hoặc thay đổi, thay vì phải làm việc với các **endpoint** cố định như trong **REST API**.

GraphQL là một giao thức truy vấn dữ liệu thay thế **REST** (**Representational State Transfer -** là **kiến trúc thiết kế API** dùng giao thức **HTTP** để trao đổi dữ liệu giữa **client** (ứng dụng web, mobile) và **server)**. **GraphQL** có các điểm nổi bật:

- Truy vấn linh hoạt: Client có thể yêu cầu đúng và chỉ những trường dữ liệu mình cần.
- Hiệu quả: Một request có thể truy vấn nhiều nguồn dữ liệu liên quan (trong REST thường phải gọi nhiều API).
- Single Endpoint: Tất cả các truy vấn đều gửi về một endpoint duy nhất (thường là /graphql).
- Kiểu dữ liệu tường minh: Schema rõ ràng, dễ tự động hóa và kiểm tra.

NestJS hỗ trợ phát triển **GraphQL API** một cách hoàn chỉnh thông qua module **@nestjs/graphql**. Nest sử dụng các công cụ như **Apollo Server** để triển khai **GraphQL** dễ dàng. **NestJS** cho phép bạn xây dựng **GraphQL** theo hai cách:

- ***Code-first:*** Tự viết schema từ TypeScript class, decorators, rồi Nest tự sinh schema .gql.
- ***Schema-first:*** Viết schema .gql thủ công, rồi ánh xạ ngược vào code TypeScript.

14.2. VÍ DỤ VỀ SỬ DỤNG GRAPHQL API TRONG NESTJS

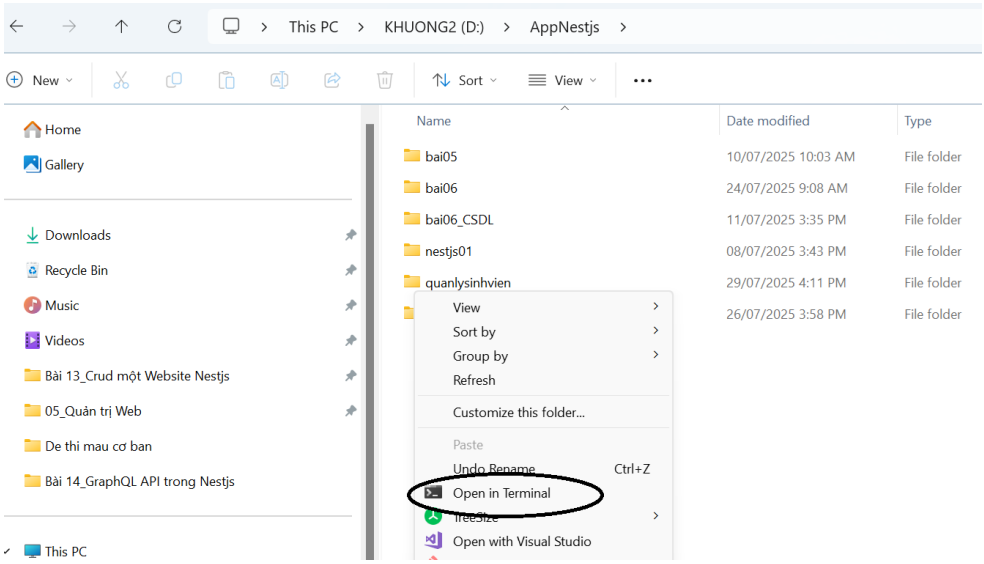
Yêu cầu của ví dụ là tạo Dự án **NestJS** với **GraphQL** (code-first), giao diện **Playground** để test **API**.

Dự án có 2 chức năng chính:

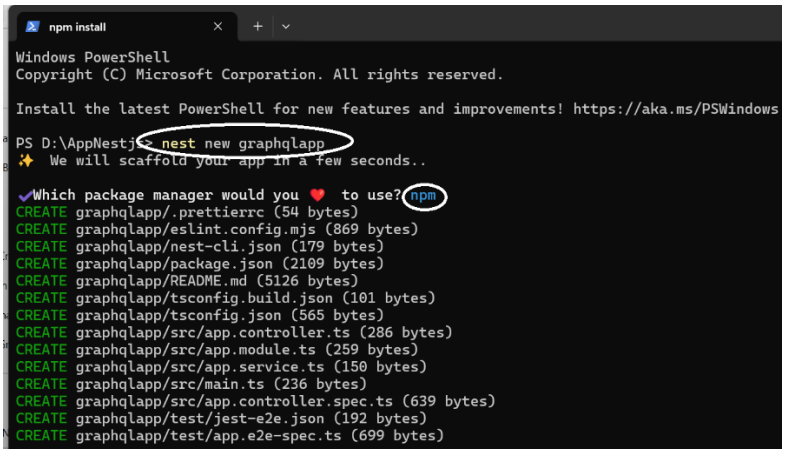
- Truy vấn danh sách sinh viên
- Thêm sinh viên mới

14.2.1. Tạo dự án mới

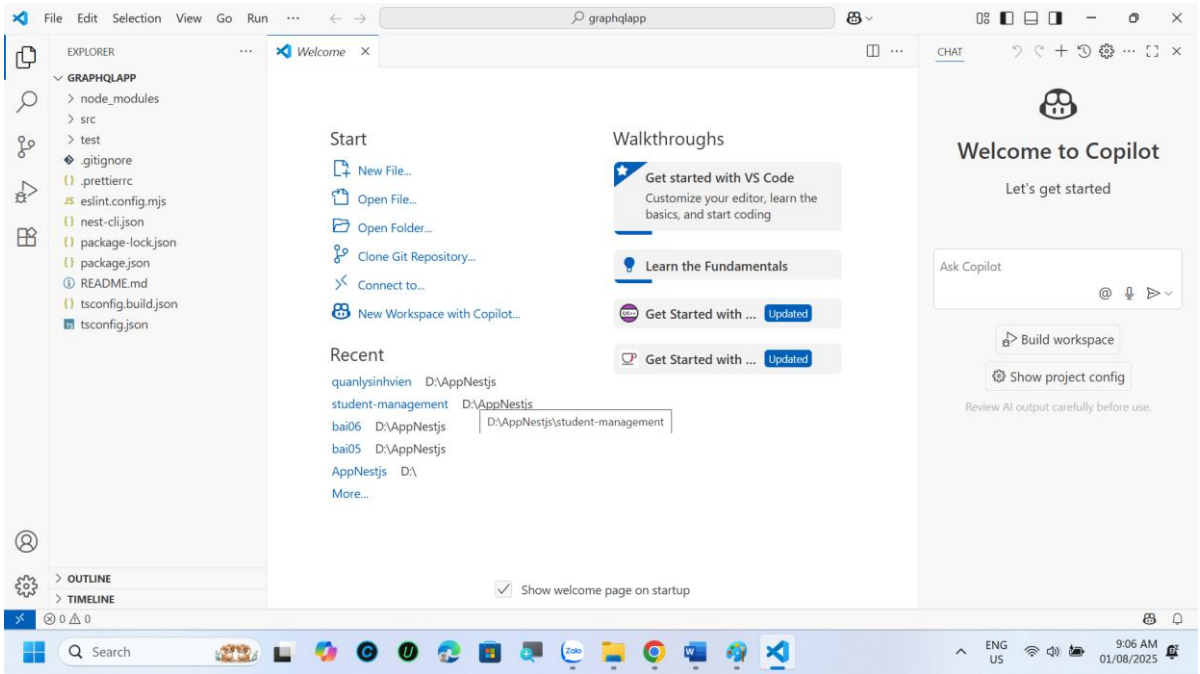
- Click chuột phải vào thư mục chứa dự án chọn Open in Terminal,



- Xuất hiện giao diện **cmd** gõ dòng lệnh: **nest new graphqlapp**, chọn kiểu dự án **npm**



- Sau khi tạo dự án xong, các bạn mở thư mục dự án ở phần mềm **VSCode**



14.2.2. Cài các gói cần thiết cho GraphQL

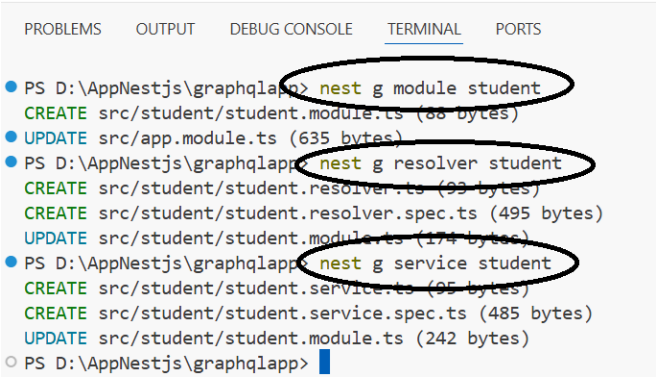
- Các bạn mở **Terminal** của **VSCode** và gõ dòng lệnh: **npm install @nestjs/graphql @nestjs/apollo graphql apollo-server-express**



14.2.3. Tạo module student

- Các bạn mở Terminal của VSCode lần lượt gõ các dòng lệnh:

  - *nest g module student*
  - *nest g resolver student*
  - *nest g service student*



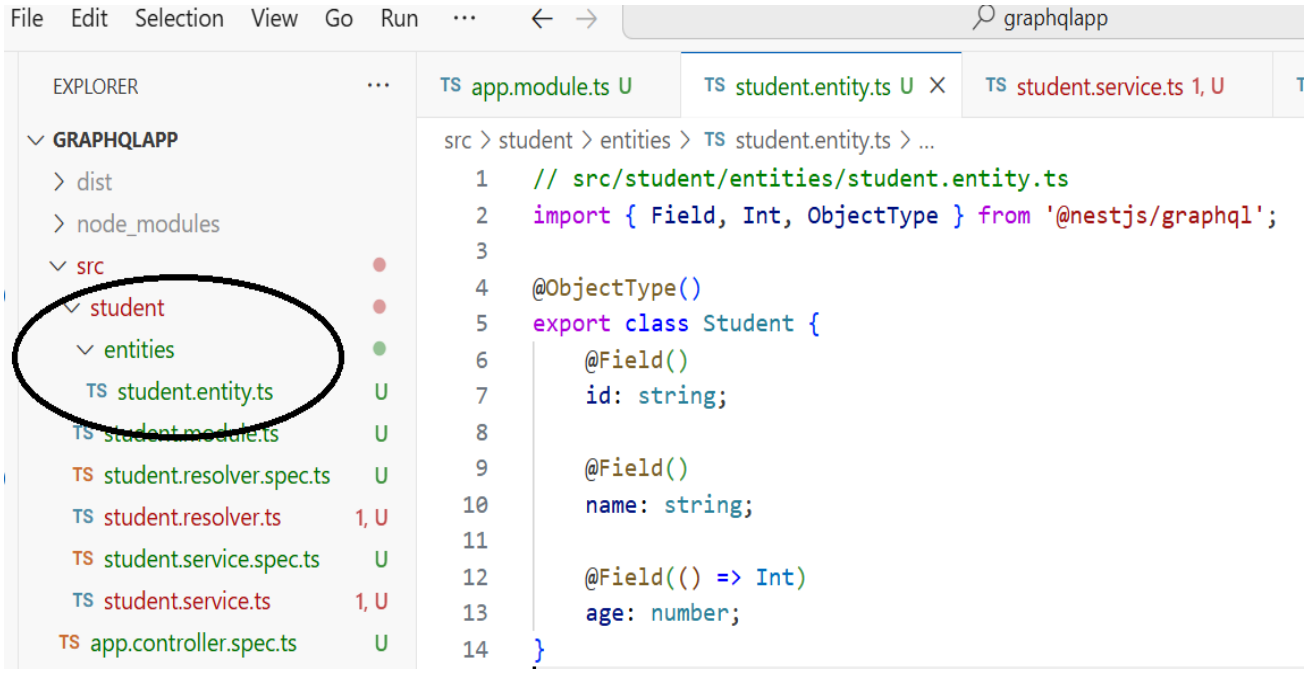
14.2.4. Cấu hình GraphQL trong app.module.ts

- Các bạn mở tập tin **app.module.ts** và viết code như bên dưới:



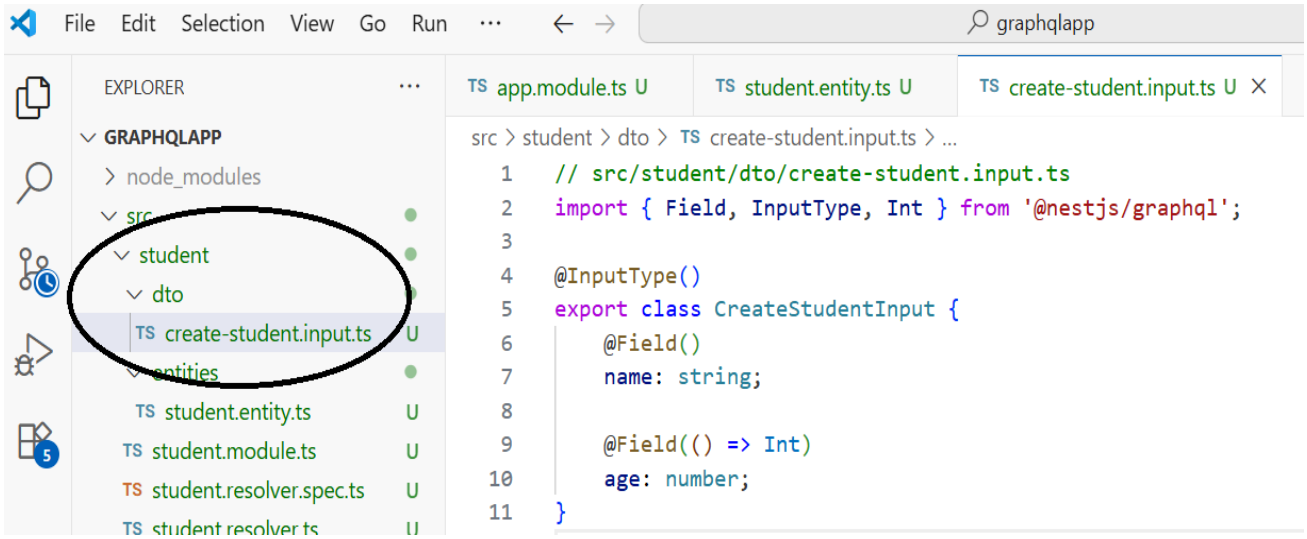
14.2.5. Khai báo đối tượng Student

- Tạo thư mục **entities** trong thư mục **student**, tiếp tục tạo tập tin **student.entity.ts** trong thư mục **entities** và viết code như bên dưới:



14.2.6. Tạo Input để thêm sinh viên

- Tạo thư mục **dto** trong thư mục **student**, tiếp tục tạo tập tin **create-student.input.ts** trong thư mục **dto** và viết code như bên dưới:



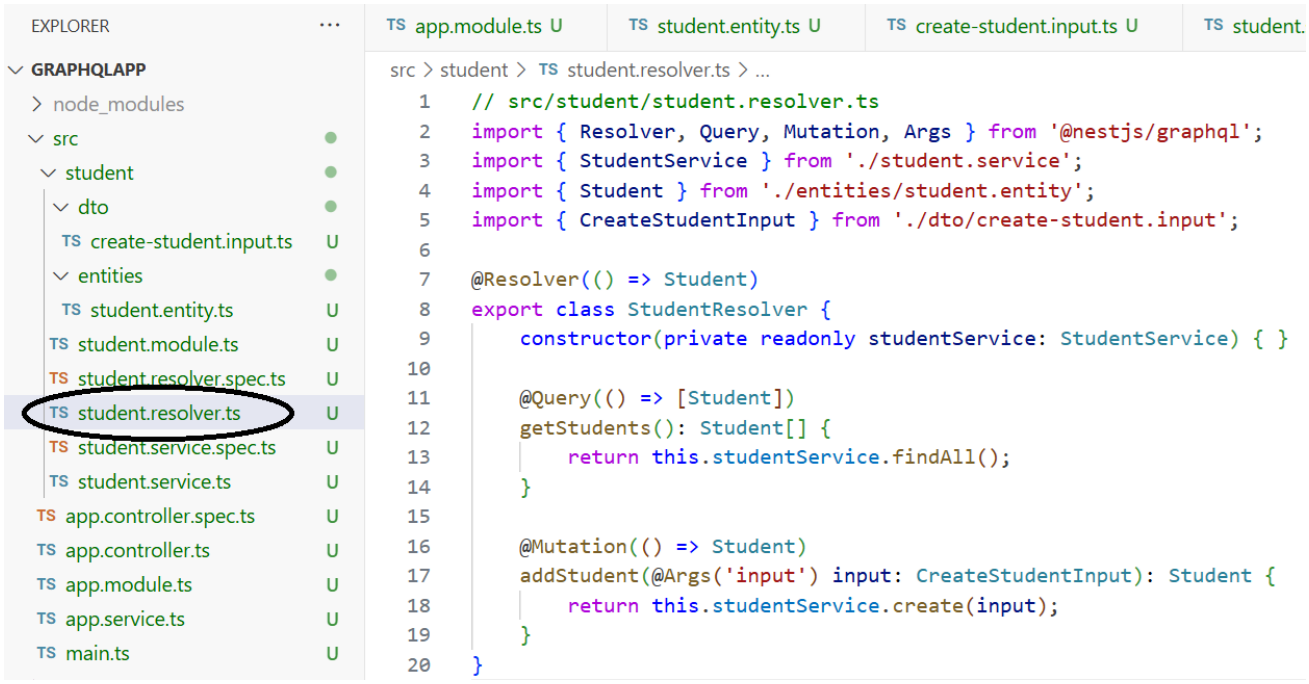
14.2.7. Tạo Logic trong student.service.ts

- Các bạn mở tập tin **student.service.ts** và viết code như bên dưới:



14.2.8. Resolver để gọi GraphQL API

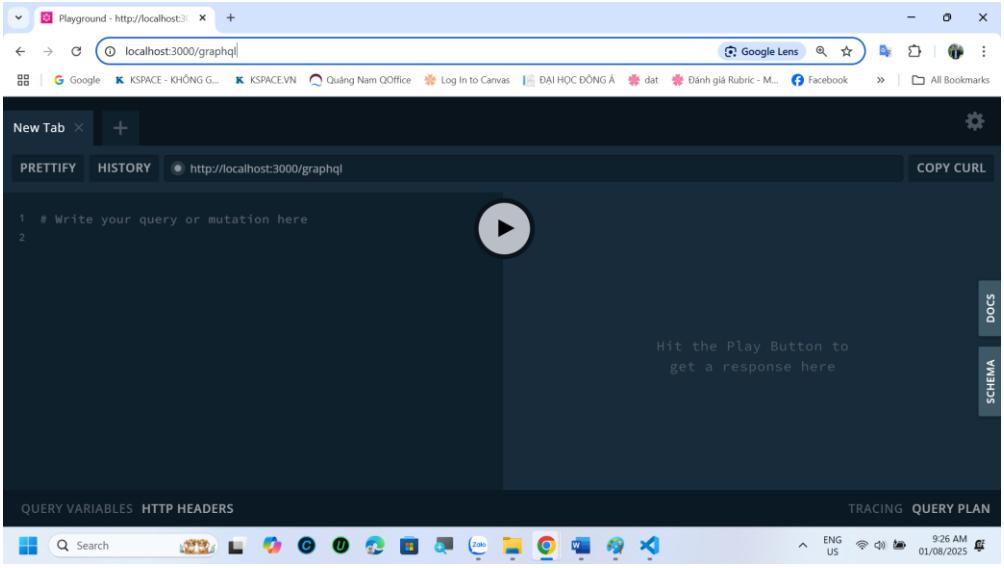
- Các bạn mở tập tin **student.resolver.ts** và viết code như bên dưới:



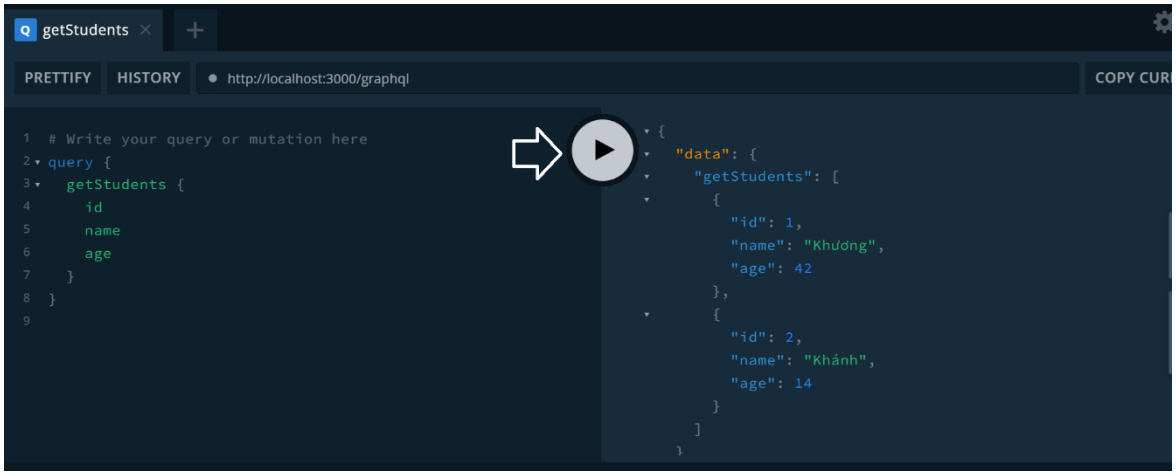
14.2.9. Biên dịch và kiểm tra dự án

- Các bạn mở **Terminal** của **VSCode** và gõ dòng lệnh: **npm run start:dev**

- Sau khi chương trình biên dịch và không có lỗi xảy ra, các bạn mở trình duyệt **Website** (ví dụ **Chrome**) và gõ đường dẫn: **http://localhost:3000/graphql**



- Các bạn gõ truy vấn ở giao diện bên trái, nhấn nút thực thi sẽ có kết quả dữ liệu hiển thị bên phải như bên dưới:



- Tiếp tục các bạn thực hiện thêm sinh viên mới bằng cách gõ truy vấn như bên dưới sẽ có kết quả:

